

88. Which one of the following is **not** a pigment?

- (a) Zinc oxide
- (b) Chalk
- (c) White lead
- (d) Silica

89. Which one of the following statements about fertilizers is **not** correct?

- (a) Urea is a phosphorus-containing fertilizer.
- (b) Application of fertilizer to the soil increases fertility of the soil.
- (c) Urea can be prepared by action of ammonia and carbon dioxide under high pressure and at high temperature.
- (d) Urea contains more nitrogen than other fertilizers.

90. Which one of the following statements is **not** correct?

- (a) Most carbon compounds are good conductors of electricity.
- (b) Bonding in organic compounds is covalent.
- (c) Graphite is used as a lubricant.
- (d) Diamond is an allotrope of carbon.

91. Which one of the following reactions is an example of decomposition reaction?

- (a) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- (b) $2\text{AgCl}(\text{s}) \xrightarrow{\text{Sunlight}} 2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
- (c) $\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$
- (d) $\text{Fe}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

92. Which one of the following is the mechanism of action of oral contraceptive pills?

- (a) They kill the egg.
- (b) They kill the sperm.
- (c) They kill the zygote.
- (d) They inhibit the release of egg.

93. Which one of the following plants has unisexual flowers?

- (a) Papaya
- (b) Hibiscus
- (c) Mustard
- (d) Sunflower

94. A cell is unable to synthesize lipids. Which of its cell organelles might be defective?

- (a) Smooth endoplasmic reticulum
- (b) Golgi bodies
- (c) Lysosomes
- (d) Mitochondria

95. सभी वस्तुएँ तरल में निमज्जित होने पर उत्प्लावकता से प्रभावित होती हैं। उत्प्लावकता क्या है?

- (a) अधोमुखी बल
- (b) अधोमुखी दाब
- (c) उपरिमुखी बल
- (d) उपरिमुखी दाब

96. फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अँगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, तो फैली हुई मध्यमा निम्नलिखित में से किसकी दिशा दर्शाएगी?

- (a) चालक पर कार्यशील बल
- (b) विद्युत् क्षेत्र
- (c) प्रेरित विद्युत्-धारा
- (d) विद्युत्-धारा

97. दो प्रतिरोधक R_1 और R_2 , जो एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और समान मोटाई के हैं, एक वैद्युत बंद परिपथ में पार्श्व संयोजन में व्यवस्थित हैं। यदि R_2 की लम्बाई, R_1 की लम्बाई से दुगुनी है, तो कुल प्रतिरोध R किसके तुल्य होगा?

- (a) $3R = 2R_1$
- (b) $3R = 2R_2$
- (c) $2R = 3R_1$
- (d) $2R = 3R_2$

98. 10 cm फोकस दूरी के एक अवतल लेन्स द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, जब लेन्स से 5 cm की दूरी पर प्रतिबिम्ब बनता है?

- (a) 2.0
- (b) 1.0
- (c) 0.5
- (d) 0.33

99. 2 kg द्रव्यमान और $(30 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 10 \text{ cm})$ विमाओं वाले एक लकड़ी के डिब्बे को एक मेज़ पर रखा जाता है, जिसके मेज़पृष्ठ (टेबलटॉप) को स्पर्श करते हुए फलकें (साइड) 30 cm और 10 cm हैं। मेज़ पर पड़ने वाला (कार्यशील) लगभग दाब निम्नलिखित में से क्या होगा?

- (a) 111.1 N/m^2
- (b) 222.2 N/m^2
- (c) 333.3 N/m^2
- (d) 666.6 N/m^2

100. विमानों के टायर सुचालक रबड़ से निर्मित क्यों होते हैं?

1. ताकि उड़ान के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचयित आवेश (चार्ज) को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके।
2. ताकि उड़ान के दौरान विमान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन के कारण संचयित आवेश (चार्ज) को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2